工業材料概論　第12回

# 複数の観点から材料を選ぶ

条件と根拠をそろえ、選択と改善を説明する

米延 仁志

# 今回の到達点

**用途を、確かめられる要求条件へ言い換える**

材料・形・加工・使用環境を組み合わせて比べる

有利な点と不利な点、未確認の点を示して選ぶ

条件が変わったときに、選択を見直す

# 材料名から、用途と条件へ

**「棚板には木材」と材料名だけで決めない**

誰が、何を載せ、どこで、どれだけの期間使うか

たわみ、質量、水、加工、修理などの要求を整理する

材料選択は、製品を成立させる設計の一部

# 要求条件と、望ましい条件

| 種類 | 棚板での例 | 判断の仕方 |
| --- | --- | --- |
| 満たす必要がある条件 | 所定荷重・寸法・支持 | 満たさなければ見直す |
| 比較して選ぶ条件 | 質量・加工時間・費用 | 重視する理由を示す |
| 確認が必要な条件 | 接合・長期変形・破壊 | 未確認として残す |

必要条件を点数の合計で相殺しない。

# 三材料を比べる観点

**強さ・剛性・質量：必要な形と荷重に対応**

水・熱・時間：使う場所と使用期間に対応

加工・接合：道具、技能、精度、作業時間に対応

入手・費用・維持・使用後：製品の一生に対応

# 例題：持ち運ぶ教材棚の部材

**第11回と同じ、長さ600 mm・幅30 mmの部材**

中央荷重20 N、単純支持。まず高さ20 mmで比較

授業用の条件：たわみ1.0 mm以下、質量500 g以下

ここでは、この二条件だけの一次判定を行う

# 同じ断面での一次判定

| モデル | たわみ / mm | 質量 / g | 二条件 |
|---|---|---|---|
| 木材 | 0.336 | 194 | 満たす |
| 金属 | 0.0643 | 972 | 質量が超過 |
| 樹脂 | 1.41 | 428 | たわみが超過 |

仮定した値と条件での判定。製品の安全性や適否の最終判定ではない。

# 自己確認：ここで選択を終えてよいか

**二条件を満たした木材を、そのまま採用してよいか**

破壊、接合、繊維方向、水分、長期の変形はどうか

金属と樹脂は、形を変えても候補にならないか

追加して確かめる条件を三つ書く

**自分の図・式・理由を書いてから、次の解説へ進む**

# 解説：一次判定の範囲

**計算は、決めた荷重と形でのたわみ・質量の比較**

二条件を満たしても、破壊や接合の確認は残る

満たさない候補も、形や支持を変えて再検討できる

材群の優劣へ広げず、設計案を比較する

# 高さを変えた再検討

| モデル | 高さh / mm | たわみ / mm | 質量 / g |
|---|---|---|---|
| 木材 | 20 | 0.336 | 194 |
| 金属 | 10 | 0.514 | 486 |
| 樹脂 | 23 | 0.925 | 493 |

幅30 mm・長さ600 mm。各モデルのE・密度は第11回と同じ。

# 再検討の計算と、残る判断

**幅・長さが同じなら、質量は高さhに比例する**

たわみは$1/h^3$に比例する：材料を変えず形を変える

金属：$0.0643 \times (20/10)^3 \approx 0.514$ mm

樹脂：$1.40625 \times (20/23)^3 \approx 0.925$ mm

# 同じ二条件でも、使い方で選ぶ

**薄さを求める、触れた感触を重視する、加工を急ぐ**

道具や技能、接合の方法によって作りやすさが変わる

樹脂は温度・時間、木材は方向・水分を加えて考える

不足する情報は調べ、比較表を更新する

# 定性的な比較表の書き方

| 観点 | 理由を付けた記述 | 確認する条件 |
| --- | --- | --- |
| 水への対応 | 濡れ方と乾き方から説明 | 表面・木口・接合部 |
| 加工と接合 | 道具と工程に結び付ける | 材種・厚さ・技能 |
| 長期の使用 | 変形・劣化・保守を考える | 温湿度・日射・時間 |

○△×だけで終えず、対象と根拠を書く。

# 自己確認：「水に強い」を具体化する

**木材・金属・樹脂の比較で「水に強い」と書いた**

水を吸うこと、腐食、接着、変形は同じ問題か

雨が当たる場合と、室内で時々拭く場合を分ける

どこを、何から守る必要があるか説明する

**自分の図・式・理由を書いてから、次の解説へ進む**

# 解説：水との関わりを分ける

**木材：吸放湿と寸法、濡れが続く部分と劣化**

金属：材種、表面、接触する相手と腐食の条件

樹脂：種類、接合、温度・日射も含めた使用条件

材料表面だけでなく、接合部と水のたまり方を見る

# 栽培設備を例にした要求の整理

**容器、支柱、架台、灌水部品を一つにまとめない**

土・水・生物の重さと、手入れ中の荷重を考える

排水、清掃、移動、交換のしやすさも要求に含める

生物育成で定めた環境条件を、部材の条件へ移す

# 栽培設備：部位ごとに選ぶ

| 部位 | 主な要求 | 材料側で確かめること |
| --- | --- | --- |
| 容器 | 水・土を保持、排水 | 水との関係・形・接合 |
| 支柱・架台 | 支える、位置を保つ | 荷重・変形・耐久性 |
| センサー支持具 | 位置を保つ、着脱 | 固定・濡れ・保守 |

一つの製品に複数の材料を組み合わせる案も比較する。

# 加工・接合を含めた比較

**手元の材料と道具で、要求する形に作れるか**

穴あけや切欠きで断面・繊維を損なわないか

接合は、力と水と交換の仕方に対応しているか

加工の容易さを、材料名だけで決めない

# 費用と使用期間の比較

**初期費用に、加工・表面処理・保守・交換を加える**

比較する数量・期間・同じ機能をそろえる

安価でも交換が多い案、高価でも修理できる案を比べる

価格を調べた日と、含めた費目を記録する

# 環境面の比較条件

**同じ働きを、どれだけの期間提供するかをそろえる**

製造、輸送、使用、保守、回収までの範囲を決める

原料由来だけで、製品全体の環境負荷を断定しない

数値や回収条件が不足する項目は、未確認とする

# 重み付けと、判断の透明性

**全項目を一律に点数化することは必須ではない**

重みを付けるなら、利用者と目的に照らして理由を書く

必須条件の不適合を、高得点の項目で打ち消さない

誰が使うかが変われば、重視する条件も変わる

# 自己確認：条件を一つ変えて選び直す

**屋内の教材棚を、屋外の栽培設備へ変更する**

寸法と荷重は同じでも、何を追加して確認するか

材料・形・接合・保守のうち二つを見直す

元の案を続ける／変える理由を、条件付きで書く

**自分の図・式・理由を書いてから、次の解説へ進む**

# 解説：条件変更による見直し

**雨・日射・温度差・濡れが続く場所を追加する**

排水・接合・表面処理・交換できる構成を見直す

条件変更が、元のたわみ計算の不足も明らかにする

結論を維持する場合も、新しい根拠を示す

# 課題IIIにつながる比較の記録

**用途・利用者・必要条件と、比較した設計案を書く**

観点ごとに、根拠・条件・未確認事項を記録する

採用案の不利点と、それへの対応も書く

正式な設問・配点・締切は授業の指示に従う

# 今回の整理

**材料と形、加工と環境を組み合わせて選ぶ**

必要条件と、比較して選ぶ条件を分ける

有利・不利・未確認を残し、根拠を更新する

次回：確かめる方法と、改善の計画を作る

# 参照資料と数値の位置づけ

**工業材料概論 第4・8〜11回の計算と材料各論**

木材及び木質材料学 第14回の材料選択と関連

現行の技術・家庭編解説 A(1)〜A(3)

数値例は第11回の授業用モデル。詳細はノート参照